1. Общая бизнес-ситуация

Компания (e-commerce/ритейл-проект) сталкивается со **снижением продаж** и хочет понять причины, а также повысить прибыль. Данные хранятся в базе (уже загружены), и аналитик (студент) должен с помощью Power BI:

1. **Проанализировать** продажи, доходы и расходы.
2. **Оценить** эффективность работы складов и сотрудников.
3. **Разобраться**, в каких городах и регионах снижаются продажи и почему.
4. **Предложить** идеи по оптимизации логистики и улучшению маржинальности.

---

2. Имеющиеся данные

В базе доступны следующие **таблицы**:

1. **nomenclature_reference** (*Справочник номенклатуры*): товары, их SKU, категории, бренды.
2. **public_clients** (*Клиенты*): данные о клиентах (имена, контакты, города, регионы).
3. **public_order_status** (*Справочник статусов заказов*): статусы (Pending, Delivered, Returned и т. д.).
4. **public_orders** (*Заказы*): содержит ID клиента, дату, статус, общую сумму заказа, метод оплаты, адрес доставки.
5. **public_incomes** (*Доходы*): данные о доходах по регионам и датам.
6. **public_revenue_wb** (*Выручка по складам*): выручка за определенную дату на каждом складе.
7. **public_sales** (*Продажи*): детализация по товарам в заказах (количество, сумма).
8. **public_sales_reports** (*Отчёты о продажах*): итоговые/сводные отчёты.
9. **public_staff** (*Сотрудники*): ФИО, должность, зарплата, склад (warehouse_id), дата приема на работу.
10. **public_stocks** (*Складские остатки*): остатки товара на каждом складе, дата последнего обновления.
11. **public_wb** (*Склады*): справочник складов (warehouse_id, название, город, регион).
12. **tariffs_and_shipping** (*Тарифы и доставка*): методы доставки, базовый тариф, дополнительные расходы, регион.
13. **public_view_name** (*Аналитическая витрина*): условная таблица/представление для вспомогательных аналитических задач.

Все данные (даты, суммы, категории, и т.п.) **реалистичны** и охватывают период не менее одного года.

Подключение (через MySQL):

Сервер: 49.13.21.61
Порт: 3306
Имя пользователя: student
Пароль: 12345678
База данных: Student

---

3. Требования к отчёту Power BI

Студент должен подготовить **многостраничный** (не менее **4 страниц**) отчёт, в котором отразить:

3.1. Страница «Продажи и прибыль»

- **Total Sales** (общая выручка): сумма из таблицы *public_sales* или *public_orders*.
- **Cost** (себестоимость): взять из *price* , умножая на проданное количество (из *public_sales*).
- **Profit** (прибыль): разница между выручкой и себестоимостью.
- **Profit Margin %** (процент маржи): доля прибыли от выручки.
- **Динамика продаж** по датам (Line chart или Bar chart).
- **Топ-5 категорий** (Category из *nomenclature_reference*) по продажам/прибыли.
- **Фильтр (Slicer)** по статусу заказа (*public_order_status*), чтобы смотреть влияние отмен и возвратов.

Цель: Понять, какие товары/категории приносят наибольшую маржинальность и как продажа изменилась во времени.

3.2. Страница «Логистика и склады»

- **Остатки на складах** (из *public_stocks*), визуализировать в таблице или матрице: склад -> товар -> количество.
- **Revenue by Warehouse** (выручка по складам) – из *public_revenue_wb*, с опцией Drill-down по датам.
- **Тарифы и доставка** (из *tariffs_and_shipping*): отобразить затраты на доставку в разных регионах; можно построить сравнительную диаграмму (Bar chart) по методам доставки (Standard, Express и т. д.).
- **KPI**: соотношение расходов на доставку к выручке.

Цель: Определить, где высокие затраты на доставку, какие склады работают эффективнее, есть ли регионы с чрезмерными логистическими расходами.

3.3. Страница «Клиенты и регионы»

- **Распределение клиентов** (*public_clients*) по регионам/городам (Map Visual или Tree Map).
- **Количество заказов** (Count of *public_orders*) в разрезе городов.
- **Средняя сумма заказа** (Average Order Value).
- **Динамика** новых клиентов по датам (Registration_date).
- (Опционально) **Сегментация**: какие регионы показали снижение продаж, есть ли корреляция с возвратами.

Цель: Выявить «просевшие» регионы, где упали продажи, и понять, что с этим делать (например, улучшить доставку или маркетинг).

3.4. Страница «Сотрудники и эффективность»

- **Количество сотрудников** на каждом складе (*public_staff*).
- **Зарплатный фонд** (сумма salary) и динамика приёмов (Hire_date) – диаграмма или KPI.
- (Опционально) Вывести **показатель «Выручка на одного сотрудника»** (привязав склад из *public_staff* к *public_wb* и сопоставив с выручкой *public_revenue_wb*).
- **Фильтр (Slicer)** по должности (position), чтобы увидеть, сколько у нас менеджеров, аналитиков и т. д.

Цель: Определить, достаточно ли персонала на складах, где «узкие места» (например, большой склад, мало людей или наоборот).

---

4. Инсайты (написать краткий отчет по «болям» организации, если нужно сделать дополнительные визуализации, согласно вопросам ниже)

1. **Снижение продаж в отдельных категориях**: отразить на «Продажи и прибыль» или «Клиенты и регионы», чтобы понять, когда и почему упал спрос.
2. **Высокие логистические затраты**: выяснить, в каких регионах и при каких методах доставки они наиболее существенны, как это бьет по марже.
3. **Возвраты**: какой процент заказов переходит в статус *Returned*
4. **Анализ сезонности**: нужно ли увеличить складские запасы к праздникам (по динамике за год).

---

5. Требуемые DAX-меры

Минимально необходимы (названия мер – примерные, студент может назвать иначе):

1. **[Total Sales]** = SUM(`public_sales[sale_amount]`)
2. **[Total Cost]** = SUMX(`public_sales`, `public_sales[quantity]` * RELATED(`public_items[price]`))
3. **[Profit]** = [Total Sales] - [Total Cost]
4. **[Profit Margin %]** = DIVIDE([Profit],[Total Sales],0)
5. **[Average Order Value]** = DIVIDE([Total Sales], DISTINCTCOUNT(`public_sales[order_id]`),0)

(Где RELATED() может использовать связь sales -> nomenclature_reference -> cost_price, в зависимости от настроек модели. При необходимости студент может сделать отдельные Calculated columns.)

Опционально (для анализа динамики во времени):

- **[Sales YOY%]** = ((This Year Sales - Last Year Sales) / Last Year Sales)
- **[Returns Rate %]** = (количество возвращенных заказов / общее число заказов).

---

6. Формат итогового решения

1. **Файл** Power BI (расширение `.pbix`), в котором:
    - Создана **модель данных** с корректными связями;
    - Реализованы указанные **меры**;
    - Есть **4+ страницы** с разными видами визуализаций.
2. **Описание** (краткое):
    - Страница «Продажи и прибыль» – основные KPI, динамика и топ-товары;
    - Страница «Логистика и склады» – остатки, выручка, расходы на доставку;
    - Страница «Клиенты и регионы» – распределение клиентов, динамика заказов;
    - Страница «Сотрудники и эффективность» – численность, расходы, KPI на одного сотрудника.
3. **Выводы/инсайты**: где заметно падение продаж, что влияет на рост возвратов, в каком регионе дорогая доставка, как можно оптимизировать расходы, и т. п. Написать в виде отчета на отдельном листе .
